



# GMC Radiation Monitor

Monitorización local de radiación para contadores Geiger GQ GMC compatibles

Manual d 10.0.16 io  
Version  
Edición de julio de 2026

## Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Medida         | CPM; $\mu\text{Sv/h}$ derivado solo con factor adecuado                 |
| Almacenamiento | Base de datos SQLite local                                              |
| Ventanas       | 24 h, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d                                            |
| Idiomas        | Alemán, inglés, español, francés, croata, italiano, neerlandés y polaco |

# Contenido

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. Finalidad y visión general               | 3  |
| 2. Instalación y primer inicio              | 5  |
| 3. Navegación y niveles                     | 7  |
| 4. Medición en vivo, alertas y calidad      | 9  |
| 5. Análisis a largo plazo: ventanas y fondo | 11 |
| 6. Dosis acumulada y evolución              | 13 |
| 7. Estadística avanzada                     | 15 |
| 8. Entorno, eventos e intervenciones        | 17 |
| 9. Comparación de dispositivos              | 19 |
| 10. Informes, exportaciones y GMCMap        | 21 |
| 11. Copia, restauración y borrado           | 23 |
| 12. Configuración y mantenimiento           | 25 |
| 13. Solución de problemas y límites         | 27 |
| Anexo A - Referencia rápida                 | 29 |
| Anexo B - Términos y métodos                | 30 |

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

# 1. Finalidad y visión general - Resumen

---

- GMC Radiation Monitor lee localmente contadores GQ GMC compatibles por USB serie, guarda mediciones confirmadas en SQLite y publica entidades en Home Assistant mediante MQTT Discovery.
- La interfaz separa estado en vivo, análisis e información experta. El nuevo análisis a largo plazo complementa las alertas en tiempo real, el fondo adaptativo y la comparación de dispositivos sin duplicarlos.

## **Aviso de seguridad importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

# 1. Finalidad y visión general - Práctica y puntos de verificación

---

- Mediciones, informes y copias permanecen locales; solo se transmiten externamente mediante funciones activadas expresamente, como GMCMap.

## **Práctica y puntos de verificación**

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

## 2. Instalación y primer inicio - Resumen

---

- Instale la aplicación desde el repositorio de Home Assistant, compruebe MQTT y guarde la configuración antes de iniciar.
- Asigne un nombre único y, si es posible, el número de serie. Seleccione el perfil de detector correcto; documente cualquier factor personalizado.

### **Aviso de seguridad importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

## 2. Instalación y primer inicio - Práctica y puntos de verificación

---

- Abra la interfaz y verifique estado, antigüedad del dato, CPM, tasa de dosis e historial. Un dispositivo nuevo puede necesitar una breve sincronización.

### **Práctica y puntos de verificación**

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

### 3. Navegación y niveles - Resumen

---

- Resumen presenta valores esenciales, conexión, alertas y conclusiones comprensibles.
- Análisis presenta fondo, tendencias, ventanas largas, eventos, entorno y comparaciones.

**Aviso de  
seguridad  
importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

### 3. Navegación y niveles - Práctica y puntos de verificación

---

- Vista experta presenta calidad de datos brutos, factores, corrección de tiempo muerto y diagnósticos estadísticos.
- Los grupos plegables evitan sobrecarga. En móviles, las tablas anchas se desplazan dentro de su tarjeta.

#### **Práctica y puntos de verificación**

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.



## 4. Medición en vivo, alertas y calidad - Resumen

---

- CPM es la tasa primaria.  $\mu\text{Sv/h}$  es una derivación dependiente del detector y de la calibración.
- Las alarmas absolutas permanecen separadas de la estadística a largo plazo; una señal estadística no cambia los umbrales de seguridad.

### **Aviso de seguridad importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

## 4. Medición en vivo, alertas y calidad - Práctica y puntos de verificación

---

- Los picos aislados no confirmados no se guardan como historial confirmado. Se conservan indicadores de calidad, huecos y marcas de tiempo.
- Cada dispositivo se supervisa por separado.

### **Práctica y puntos de verificación**

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

## 5. Análisis a largo plazo: ventanas y fondo - Resumen

---

- Se calculan ventanas reales de 24 h, 7, 30, 90 y 365 días, no solo los últimos N registros.
- Solo se muestra un valor cuando duración y cobertura son suficientes; en caso contrario aparece “Todavía no es significativo” con la razón.

### **Aviso de seguridad importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

## 5. Análisis a largo plazo: ventanas y fondo - Práctica y puntos de verificación

---

- No se interpolan datos ausentes. Media, mediana, cuantiles y cobertura usan únicamente mediciones aceptadas.
- Las elevaciones relativas conectadas se agrupan en episodios con inicio, duración, media, máximo y área de exceso.

### **Práctica y puntos de verificación**

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

## 6. Dosis acumulada y evolución - Resumen

---

- La dosis acumulada se integra desde la tasa de dosis guardada y es una estimación derivada, no dosimetría personal.
- La proyección anual solo aparece con una base suficientemente larga y completa.

### **Aviso de seguridad importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

## 6. Dosis acumulada y evolución - Práctica y puntos de verificación

---

- Valores diarios y mensuales, mapa de calor, mediana móvil de siete días y perfil por mes muestran la evolución. El perfil estacional exige al menos seis meses representados.
- Cambios de lugar, geometría, detector o calibración pueden modificar los patrones.

### **Práctica y puntos de verificación**

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

## 7. Estadística avanzada - Resumen

---

- El tamaño muestral efectivo considera dependencia temporal.
- El bootstrap por bloques da intervalos robustos; Mann-Kendall y la pendiente de Sen describen tendencias sin normalidad.

### **Aviso de seguridad importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

## 7. Estadística avanzada - Práctica y puntos de verificación

---

- EWMA y CUSUM señalan cambios persistentes; la sobredispersión describe variabilidad adicional.
- Estas técnicas aportan contexto, pero no identifican la fuente ni prueban causalidad.

### **Práctica y puntos de verificación**

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.



## 8. Entorno, eventos e intervenciones - Resumen

---

- Se pueden vincular sensores de temperatura y presión de Home Assistant.
- Se exploran correlaciones de Spearman con retardos de 0, 3, 6, 12 y 24 h.  
Correlación no implica causalidad.

### **Aviso de seguridad importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

## 8. Entorno, eventos e intervenciones - Práctica y puntos de verificación

---

- Las anotaciones documentan cambios de ubicación, tiempo, edificio o comprobaciones y apoyan comparaciones antes/después.
- Compare condiciones equivalentes siempre que sea posible.

### **Práctica y puntos de verificación**

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

## 9. Comparación de dispositivos - Resumen

---

- La vista existente compara pares temporales, aumentos compartidos, calibración relativa, deriva y cambios de posición.
- El sesgo de Bland-Altman y los límites de acuerdo del 95 % complementan la correlación.

### **Aviso de seguridad importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

## 9. Comparación de dispositivos - Práctica y puntos de verificación

---

- Tubos o factores distintos deben interpretarse por dispositivo; CPM y  $\mu\text{Sv/h}$  no son intercambiables sin evidencia.
- Revise diferencias con mediciones paralelas y registros de calibración.

### **Práctica y puntos de verificación**

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

## 10. Informes, exportaciones y GMCMap - Resumen

---

- Genere informes por dispositivo, periodo y modo. CSV/JSON permiten análisis externos y PDF documenta resultados y límites.
- Las gráficas largas se reducen conservando picos; estadísticas y exportaciones usan el conjunto relevante completo.

### **Aviso de seguridad importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

## 10. Informes, exportaciones y GMCMap - Práctica y puntos de verificación

---

- GMCMap es opcional y requiere confirmación de privacidad e identificadores correctos.
- La subida no sustituye al almacenamiento local.

### **Práctica y puntos de verificación**

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

## 11. Copia, restauración y borrado - Resumen

---

- Use copias SQLite y exportaciones completas; conserve copias importantes fuera de Home Assistant.
- Restaurar y borrar todo está desactivado por defecto. Active `history_management_enabled` solo durante mantenimiento.

### **Aviso de seguridad importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

## 11. Copia, restauración y borrado - Práctica y puntos de verificación

---

- La restauración valida esquema e integridad. El borrado exige texto explícito y protección del servidor.
- Recorder y la base local son almacenes separados.

### **Práctica y puntos de verificación**

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.



## 12. Configuración y mantenimiento - Resumen

---

- Grupos principales: dispositivos, GMCTMap, historial, análisis, seguridad, interfaz y sistema.
- Para 365 días, la retención debe ser al menos 365; el valor inicial es 730 días.

### **Aviso de seguridad importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

## 12. Configuración y mantenimiento - Práctica y puntos de verificación

---

- Tras actualizar, revise versión, asignaciones, factores, entidades MQTT e idioma.
- Revise diagnósticos antes de compartirlos.

### **Práctica y puntos de verificación**

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

## 13. Solución de problemas y límites - Resumen

---

- Sin conexión: revise USB, cable, modelo, retraso inicial y registro.
- Sin datos largos: revise duración, cobertura, retención y filtros.

### **Aviso de seguridad importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

## 13. Solución de problemas y límites - Práctica y puntos de verificación

---

- Dosis no plausible: revise perfil, factor, tiempo muerto y calibración.
- La estadística no sustituye calibración, colocación adecuada ni conocimiento de la respuesta energética.

### **Práctica y puntos de verificación**

Documente el dispositivo, perfil, lugar, momento y motivo de todo cambio relevante.

## Anexo A - Referencia rápida

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Medida         | CPM; $\mu\text{Sv/h}$ derivado solo con factor adecuado                 |
| Almacenamiento | Base de datos SQLite local                                              |
| Ventanas       | 24 h, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d                                            |
| Idiomas        | Alemán, inglés, español, francés, croata, italiano, neerlandés y polaco |

### Resumen

Los valores a largo plazo solo aparecen con duración y cobertura suficientes. No se interpolan mediciones ausentes.

## Anexo B - Términos y métodos

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                   | Cuentas por minuto; tasa primaria del dispositivo.                                        |
| $\mu\text{Sv/h}$      | Tasa de dosis derivada; depende del detector, respuesta energética, factor y calibración. |
| Cobertura             | Proporción del intervalo representada por mediciones aceptadas.                           |
| Tamaño efectivo       | Número estimado de observaciones independientes con autocorrelación.                      |
| Bootstrap por bloques | Remuestreo de bloques temporales para intervalos robustos.                                |
| Pendiente de Sen      | Estimación robusta del cambio monotónico por día.                                         |
| EWMA / CUSUM          | Métodos contextuales para cambios pequeños y persistentes.                                |
| Bland-Altman          | Evalúa sesgo y límites de acuerdo entre dos dispositivos emparejados.                     |

### **Aviso de seguridad importante**

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.



# Suplemento de la versión 10.0.16

GMC Radiation Monitor 10.0.16

## Presentación simplificada a largo plazo

La evaluación comienza con un resumen comprensible. Los detalles metodológicos permanecen en secciones desplegadas.

- Estadística avanzada cerrada por defecto.
- Tamaños de letra coherentes y tarjetas adaptables.
- Los resultados no evaluables incluyen una explicación.

GMC Radiation Monitor es una herramienta de monitorización y análisis. Los resultados estadísticos no sustituyen mediciones calibradas de protección radiológica ni una evaluación profesional.



# Suplemento de la versión 10.0.16

GMC Radiation Monitor 10.0.16

## Niveles de evidencia y requisitos

Los resultados se clasifican como no evaluables, exploratorios, preliminares, respaldados o muy respaldados.

- 24 horas: al menos 90 % de cobertura.
- Tendencia: al menos 30 días completos.
- Correlaciones ambientales: 100 pares horarios.
- Proyección anual: ventana completa de 90 días.

GMC Radiation Monitor es una herramienta de monitorización y análisis. Los resultados estadísticos no sustituyen mediciones calibradas de protección radiológica ni una evaluación profesional.





# Suplemento de la versión 10.0.16

GMC Radiation Monitor 10.0.16

## Efecto práctico y dosis

La aplicación muestra el cambio mensual estimado además del valor p y distingue claramente las dosis.

- Dosis derivada integrada durante el periodo medido.
- Proyección anual como cálculo, no como dosis anual medida.
- Sin factor documentado, solo CPM.

GMC Radiation Monitor es una herramienta de monitorización y análisis. Los resultados estadísticos no sustituyen mediciones calibradas de protección radiológica ni una evaluación profesional.



# Suplemento de la versión 10.0.16

GMC Radiation Monitor 10.0.16

## Correlaciones ambientales

Las correlaciones de Spearman son exploratorias y utilizan corrección Benjamini-Hochberg. No demuestran causalidad.

- Se muestran pares, retraso y p ajustado FDR.
- EWMA y CUSUM no identifican una fuente.
- Las alarmas configuradas permanecen activas.

GMC Radiation Monitor es una herramienta de monitorización y análisis. Los resultados estadísticos no sustituyen mediciones calibradas de protección radiológica ni una evaluación profesional.



# Suplemento de la versión 10.0.16

GMC Radiation Monitor 10.0.16

## Protocolo de prueba de campo

La vista experta ofrece contadores operativos y un protocolo JSON exportable.

- Tiempo de ejecución y reconexiones.
- Errores serie, errores de base de datos y lagunas.
- Estado de GMCMaP.
- No certifica calibración ni exactitud.

GMC Radiation Monitor es una herramienta de monitorización y análisis. Los resultados estadísticos no sustituyen mediciones calibradas de protección radiológica ni una evaluación profesional.